

# LibMapaStatic

Librería de mapas por teselas para Qt — arquitectura, clases y herramientas

---

[Documentación técnica](#) · [Qt 5.14 / 5.15 / 6.x \(MinGW · MSVC · GCC\)](#)

[Núcleo de teselas RMaps/XYZ](#) · [Widget de mapa \(QCustomPlot\)](#) · [Herramientas de línea de comandos y con mapa](#)

# Índice

---

1. Visión general — qué es y qué resuelve
2. Arquitectura por capas
3. Tipos y modelos de datos
4. Módulo **geo** — geodesia y teselas
5. Módulo **db** — SQLite
6. Módulo **tiles** — motor de teselas
7. Módulo **widget** — el mapa en pantalla
8. Módulo **io** — ficheros .geo
9. Flujos de interacción entre objetos
0. Codificación de teselas (la matemática)
1. Herramientas desarrolladas
2. Motor de descarga `TileFiller` y auto-freno
3. Decisiones de diseño e historia
4. Cómo compilar y usar

## 1 · Visión general

---

**LibMapaStatic** es una librería en C++/Qt para mostrar mapas basados en **teselas** (imágenes de 256×256 px organizadas por zoom/x/y) guardadas en bases de datos **SQLite** del tipo *RMaps/XYZ*, y para dibujar encima entidades vectoriales (puntos, líneas, polígonos) y **objetivos móviles** en tiempo real. Nace de reescribir una aplicación previa («EstacionTerrena») separando con claridad el **núcleo** (datos, geodesia, teselas) del **dibujo**, de modo que el núcleo se pueda probar sin ventanas.

### Qué hace, en una frase por área:

- **Teselas base:** abre una o varias BD de teselas (OSM, satélite...), las cachea y las pinta fluido según navegas.
- **Entidades:** dibuja y edita puntos/líneas/polígonos en capas, con guardado/carga en SQLite y carga de ficheros `.geo`.
- **Objetivos móviles:** cientos de móviles con traza y etiqueta, actualizables varias veces por segundo, en una capa que se repinta sola.
- **Herramientas:** sondar una BD ( `probe_db` ), rasterizar vectores a teselas ( `geo_to_tiles` ), y **descargar/rellenar** teselas de una fuente XYZ ( `fill_tiles` consola y `fill_map` con mapa).

El diseño evita los defectos del código original: jerarquías con punteros crudos y `void*`, macros de zoom dispersas, y una clase de dibujo que exponía 300 KB de cabecera de `QCustomPlot` a todo el que la usara. Aquí la identidad de cada entidad es un **entero**, el mapeo de zoom vive en **datos** ( `datasets.json` ), y `QCustomPlot` queda **oculto** tras un PIMPL.

## 2 · Arquitectura por capas

El código se organiza en dos bibliotecas estáticas y un conjunto de aplicaciones. El **núcleo** no depende de Widgets ni de QCustomPlot; el **widget** añade el mapa visual. Las herramientas usan una u otra según necesiten pantalla.

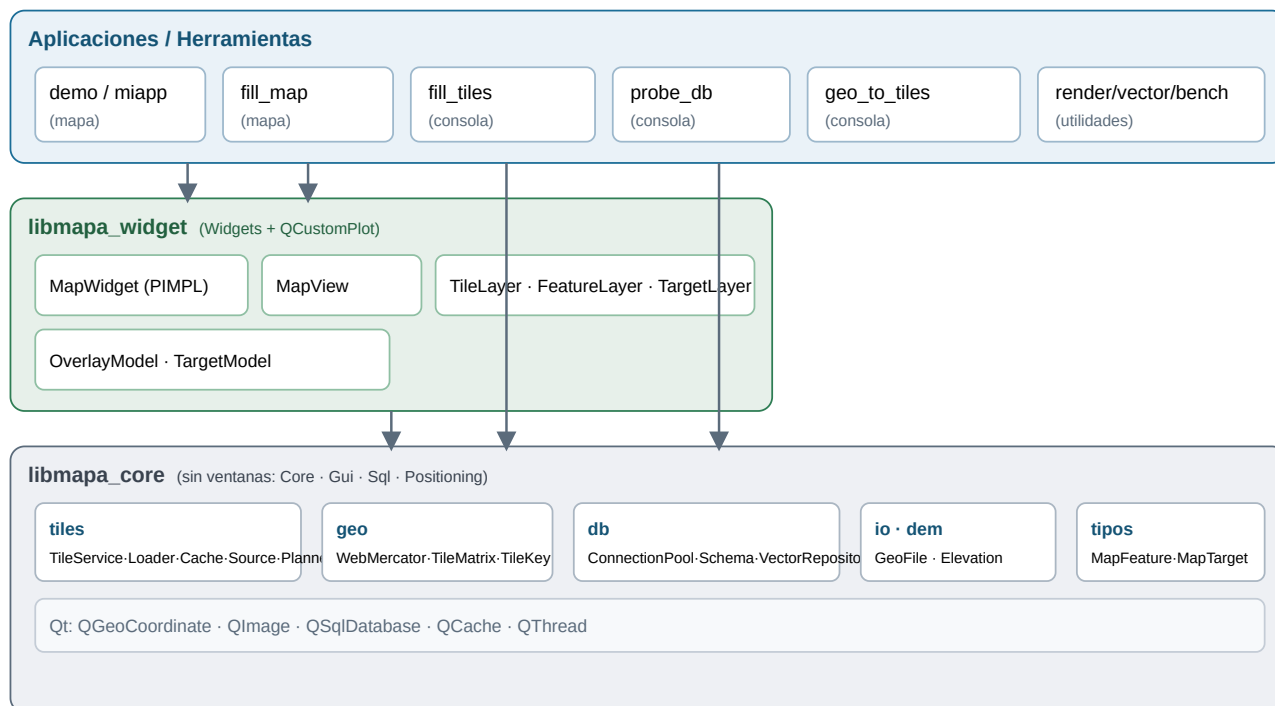


Figura 1 — Capas: las apps usan el widget o directamente el núcleo; el widget se apoya en el núcleo; el núcleo solo depende de Qt.

**Motivo de la separación:** el núcleo (teselas, geodesia, BD) se compila y prueba **sin QCustomPlot ni Widgets**. Así hay 15 tests automáticos que validan la lógica sin abrir ninguna ventana, y quien solo quiera leer teselas no arrastra el motor de dibujo.

### 3 · Tipos y modelos de datos

Antes que las clases con lógica, conviene conocer los **tipos de valor** que se pasan por toda la librería. Son *structs* simples (sin herencia), identificados por un entero cuando hace falta.

| Tipo                                   | Rol                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TileKey                                | Identidad de una tesela: {z, x, y} lógicos. Se usa como clave del caché (con <code>qHash</code> ).                                                                                                                                                    |
| TileDataset                            | Todo lo que se sabe de una BD de teselas: ruta, tabla, mapeo de zoom ( <code>zFactor/zOffset</code> ), esquema (XYZ/TMS), columnas, <code>hasSColumn/sValue</code> , min/max/recommended zoom, relleno típico. Se lee de <code>datasets.json</code> . |
| MapFeature                             | Entidad vectorial: geometría multi-parte (puntos/líneas/polígonos), estilo ( <code>FeatureStyle</code> ), etiqueta y «tipo de dominio». Identidad = <code>qint64</code> .                                                                             |
| MapTarget                              | Objetivo móvil: posición, rumbo, color, etiqueta, visibilidad de traza. Pensado para tiempo real.                                                                                                                                                     |
| LayerInfo / BaseLayerInfo              | Descriptor de una capa (de entidades / base) para poblar menús.                                                                                                                                                                                       |
| GeoPath                                | Un trazado leído de un fichero <code>.geo</code> (lista de coordenadas + si cierra).                                                                                                                                                                  |
| Measurement / MapPoint / MapVehicle... | Tipos auxiliares de la API pública (medición, puntos, vehículos, rutas).                                                                                                                                                                              |

Regla de diseño: la identidad es un entero que devuelve la librería al añadir el objeto, no un puntero a una jerarquía. Esto elimina los `QList<void*>` y castes del código original.

## 4 · Módulo `geo` — geodesia y teselas

Convierte entre coordenadas geográficas (lat/lon) y el sistema de teselas Web Mercator. Es matemática pura, sin estado ni Qt más allá de `QGeoCoordinate`.

### WebMercator `geo/WebMercator.h`

| Función                                    | Qué hace                                                                                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>forward(coord) → QPointF</code>      | Lat/lon → metros Web Mercator (EPSG:3857).                                                              |
| <code>inverse(x,y) → QGeoCoordinate</code> | Metros → lat/lon (la usa <code>geo_to_tiles</code> al leer <code>.xyz</code> ).                         |
| <code>clampLatitude(lat)</code>            | Acota la latitud al máximo de Mercator ( $\sim \pm 85,05^\circ$ ) para que la proyección no se dispare. |

### TileMatrix `geo/TileMatrix.h`

El corazón geométrico: relaciona lat/lon con índices de tesela a cada zoom. Todo *static*.

| Función                                                 | Qué hace                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>tilesPerSide(z)</code>                            | $2^z$ : cuántas teselas por lado tiene el mundo a ese zoom.                                                       |
| <code>longitudeToTileX / latitudeToTileY</code>         | Coordenada → índice de tesela (fraccionario) en X / Y.                                                            |
| <code>tileXToLongitude / tileYToLatitude</code>         | La inversa: índice de tesela → coordenada del borde.                                                              |
| <code>tileAt(coord, z) → TileKey</code>                 | Qué tesela contiene una coordenada a un zoom.                                                                     |
| <code>tileBounds / tileNorthWest / tileSouthEast</code> | Rectángulo geográfico que cubre una tesela.                                                                       |
| <code>rangeFor(nw, se, z, margen)</code>                | Rango de teselas <code>[xMin..xMax]×[yMin..yMax]</code> que cubre un rectángulo — la base para pedir el viewport. |
| <code>toStorageY / fromStorageY(y,z,esquema)</code>     | Convierte la Y entre <b>XYZ</b> (origen arriba) y <b>TMS</b> (origen abajo). Involutiva.                          |
| <code>latitudeToAxisY / axisYToLatitude</code>          | Lat ↔ «grados de Mercator» del eje lineal de <code>QCustomPlot</code> (imprescindible para overlays).             |
| <code>bestZoomFor(span, anchoPx)</code>                 | Elige el zoom natural para un ancho de mundo visible.                                                             |

### TileKey `tiles/TileKey.h`

Struct `{z,x,y}` con `operator==` y `qHash` para servir de clave en el caché. En Qt 6 el `qHash` se adapta (guarda de versión legítima).

## 5 · Módulo db — SQLite

### SQLiteConnectionPool db/SQLiteConnectionPool.h

Da a cada hilo su propia conexión SQLite (Qt exige que una `QSqlDatabase` no se comparta entre hilos). Reutiliza conexiones por (fichero, hilo) y las nombra de forma única.

| Función                              | Qué hace                                                      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <code>connectionFor(id, ruta)</code> | Devuelve/crea la conexión para ese fichero en el hilo actual. |
| <code>openConnectionCount()</code>   | Cuántas conexiones vivas hay (diagnóstico y tests).           |

### Transaction db/Transaction.h

Envoltura RAII de `BEGIN/COMMIT/ROLLBACK`: `commit()` confirma; si el objeto muere sin confirmar, hace *rollback*. Evita transacciones a medias.

### Schema db/Schema.h

Crea/verifica el esquema de la BD de **entidades** (capas, geometrías, estilos) que usa `VectorRepository`.

### VectorRepository db/VectorRepository.h · QObject

Persiste entidades vectoriales y capas en SQLite: guardar/cargar todo el mapa de entidades. Emite `errorOccurred`. Lo usa `MapWidget` en `saveFeaturesTo()/loadFeaturesFrom()`. Con `MapConfig.featuresDbFile` (o `setFeaturesDbFile()`) el widget hace **persistencia automática**: carga al abrir y guarda solo lo dibujado/editado/borrado con un **antirebote** (~500 ms) que agrupa las ráfagas — volcado completo, reutilizando `saveFeaturesTo`. Los objetivos móviles no se persisten.

## 6 · Módulo `tiles` — motor de teselas

Es el subsistema más grande: abrir BD de teselas, decidir qué pedir, leerlas en un hilo aparte, cachearlas y entregar un «plan de dibujo». Todo alrededor del `TileDataset`, que describe cada BD.

### `TileDataset` `tiles/TileDataset.h`

Descriptor de una BD. Sustituye a los `#define` invertidos y parches de zoom del código original. Métodos clave:

| Función                                                 | Qué hace                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>storedZ(zLógico)</code>                           | <code>zFactor · z + zOffset</code> : el valor que va en la columna <code>z</code> de la BD. |
| <code>logicalZ(zGuardado)</code>                        | La inversa.                                                                                 |
| <code>effectiveBaseZoom()</code>                        | Nivel de fondo garantizado, acotado al rango real.                                          |
| <code>zoomInRange</code> / <code>zoomRecommended</code> | Si un zoom existe / si conviene ofrecerlo en la interfaz.                                   |
| <code>fromJson</code> / <code>toJson</code>             | Lee/escribe el descriptor en <code>datasets.json</code> .                                   |

### `ITileSource` / `RMapsTileSource` `tiles/RMapsTileSource.h`

`ITileSource` es la interfaz «dame la imagen de esta `TileKey`». `RMapsTileSource` la implementa sobre una BD SQLite RMaps/XYZ: traduce el `TileKey` lógico a la fila real (con `storedZ`, la Y del esquema y la columna `s` si existe) y devuelve el BLOB de imagen.

| Función                            | Qué hace                                                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <code>open()</code>                | Abre la BD y prepara las consultas (resuelve nombres de columna reales).    |
| <code>fetch(key)</code>            | Una tesela: <code>SELECT image WHERE z=storedZ AND x AND y [AND s]</code> . |
| <code>fetchRange(z, rango)</code>  | Muchas teselas de un golpe (un viewport).                                   |
| <code>availableInRange(...)</code> | Qué teselas existen (sin traer la imagen), para saber huecos.               |

### `TileCache` `tiles/TileCache.h`

Caché LRU de imágenes ya decodificadas (basada en `QCache`). Guarda el coste en **KiB** (no bytes, para no desbordar el `int` con 2 GiB), tiene un área **anclada** (el nivel de fondo, que no se expulsa) y una lista de teselas «que no existen» para no volver a pedir las.

| Función                                                | Qué hace                                                                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <code>take(key)</code>                                 | Copia (compartida) de la imagen si está; si no, cuenta un fallo.             |
| <code>insert</code> / <code>insertImage</code>         | Mete una tesela (decodificando o ya decodificada), con o sin anclar.         |
| <code>markMissing</code> / <code>isKnownMissing</code> | Marca/consulta que una tesela no existe en la BD.                            |
| <code>countCached(...)</code>                          | Cuántas del rango están «resueltas» (en caché o marcadas ausentes).          |
| <code>clear()</code> / <code>setMaxBytes()</code>      | Vaciar (p. ej. tras <code>reloadBaseLayer</code> ) / cambiar el presupuesto. |

### `TileLoader` `tiles/TileLoader.h` · `QObject` (hilo)

Lee teselas **en un hilo aparte** para no bloquear la interfaz. Recibe `TileRequest` (un rango + zoom + id), consulta la `ITileSource`, e informa con `LoadedTile`. El id de petición permite descartar respuestas viejas cuando el usuario ya se movió.

## TilePlanner `tiles/TilePlanner.h`

Calcula el **plan de dibujo**: qué teselas y con qué escala hay que pintar para cubrir el viewport, incluida la «escalera de respaldo» (usar teselas de zoom vecino mientras llega el detalle). Devuelve `TileDrawItem`s.

## TileService `tiles/TileService.h` · `QObject`

La **fachada** del módulo: orquesta dataset activo + caché + loader + planner. Es lo que usa el widget.

| Función                                         | Qué hace                                                             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <code>start(datasets, cacheMiB)</code>          | Arranca con la lista de datasets y el presupuesto de caché.          |
| <code>loadDatasets(json)</code> [static]        | Lee <code>datasets.json</code> → lista de <code>TileDataset</code> . |
| <code>setActiveDataset(id)</code>               | Cambia de capa base (osm ↔ satelital ↔ ...).                         |
| <code>requestViewport(nw, se, z, margen)</code> | Pide al loader las teselas visibles (con antirebote).                |
| <code>planFor(nw, se, z)</code>                 | Plan de dibujo con lo que haya en caché.                             |
| <code>cache()</code>                            | Acceso al <code>TileCache</code> (p. ej. para vaciarlo).             |
| <code>signal tilesReady(id, z, nuevas)</code>   | Llegaron teselas nuevas → repintar.                                  |

## TileDatasetProbe `tiles/TileDatasetProbe.h`

Sonda: abre una BD «a ciegas» y **deduce** su configuración (mapeo de zoom, esquema, relleno, bbox) analizando qué hay en la tabla. Es el cerebro de `probe_db`. Devuelve `ProbeResult` con `ZoomLevelStats` por nivel.

## 7 · Módulo `widget` — el mapa en pantalla

Convierte el motor de teselas en un `QWidget` embebible. El motor de dibujo es `QCustomPlot`, pero queda oculto.

### MapWidget `include/libmapa/MapWidget.h · QWidget (PIMPL)`

La **cara pública** de toda la librería. No expone `QCustomPlot`: por dentro tiene un `Impl` con el `TileService` y el `MapView`. Agrupa toda la API que usa la aplicación:

| Grupo                | Funciones (ejemplos)                                                                                                                                                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capa base            | <code>availableBaseLayers</code> · <code>baseLayerId</code> · <code>setBaseLayerId</code> · <code>reloadBaseLayer</code>                                                                         |
| Navegación           | <code>center/setCenter</code> · <code>zoom/setZoom</code> · <code>zoomIn/Out</code> · <code>fitBounds</code> · <code>visibleNorthWest/SouthEast</code>                                           |
| Capas de entidades   | <code>addFeatureLayer</code> · <code>setFeatureLayerVisible</code> · <code>setFeatureLayerZOrder</code>                                                                                          |
| Entidades            | <code>addFeature</code> · <code>updateFeature</code> · <code>removeFeature</code> · <code>features</code> · <code>loadGeoAsLayer</code>                                                          |
| Edición geometría    | <code>moveVertex</code> · <code>insertVertex</code> · <code>removeVertex</code> · <code>moveFeature</code> · <code>undo/redo</code>                                                              |
| Persistencia         | <code>saveFeaturesTo</code> · <code>loadFeaturesFrom</code> · <code>setFeaturesDbFile</code> · <code>saveFeaturesNow</code>                                                                      |
| Objetivos móviles    | <code>addTarget</code> · <code>updateTarget</code> · <code>setTargetLabel</code> · <code>setTargetTrailLength</code>                                                                             |
| Herramientas / ratón | <code>setActiveTool</code> ( <code>Measure</code> , <code>AreaZoom</code> , <b><code>SelectArea</code></b> , <code>Draw...</code> , <code>EditFeature</code> ) · <code>clearAreaSelection</code> |
| Conversión           | <code>toAxisCoords</code> · <code>fromAxisCoords</code>                                                                                                                                          |
| Señales              | <code>zoomChanged</code> · <code>centerChanged</code> · <code>areaSelected</code> · <code>clicked</code> · <code>featureCreated...</code>                                                        |

### MapView `widget/MapView.h · QCustomPlot`

El lienzo real: hereda de `QCustomPlot`, gestiona el ratón (arrastrar, rueda, herramientas), traduce píxeles ↔ coordenadas y coordina las capas. `requestVisibleTiles()` pide teselas del viewport; `refreshPlan()` rehace el plan y repinta. Aquí vive el rectángulo de `SelectArea` que se añadió para la descarga.

### Capas de dibujo (`QCPLayerable`)

| Clase                | Rol                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TileLayer</b>     | Pinta las teselas del plan (con la escalera de respaldo). Lee del <code>TileCache</code> .                                                                                                       |
| <b>FeatureLayer</b>  | Pinta las entidades vectoriales de una capa (según <code>OverlayModel</code> ) y sus tiradores al editar.                                                                                        |
| <b>TargetLayer</b>   | Pinta los objetivos móviles y su traza. Se repinta sola en modo <code>BUFFERED</code> sin rehacer teselas.                                                                                       |
| <b>CoverageLayer</b> | Mancha de <b>cobertura</b> : qué zonas de un zoom objetivo ya están en la BD, agregadas a una rejilla gruesa y coloreadas por completitud (ámbar → verde). Fija: se ve aunque mires a otro zoom. |

### Modelos (`QObject`, sin dibujo)

| Clase               | Rol                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OverlayModel</b> | Guarda las entidades y capas, la selección y el historial de <b>deshacer/rehacer</b> . Separado del dibujo para poder probarlo sin ventanas. |

**TargetModel**

Guarda los objetivos y su traza (acotada). Operaciones  $O(1)$  por objetivo para el tiempo real; emite `changed()` .

## 8 · Módulo io — ficheros .geo

---

**GeoFile** `include/libmapa/GeoFile.h` lee/escribe ficheros `.geo` / `.xyz` : listas de coordenadas donde `0,0` separa trazados. Un fichero puede traer varios trazados (aguas jurisdiccionales, corredores, divisiones). `MapWidget::loadGeoAsLayer()` lo carga como **una entidad multi-parte**. También lo usa `geo_to_tiles` para rasterizar.

## 8b · Módulo dem — elevación del terreno (HGT/SRTM)

Da la cota en metros de una coordenada, leyendo datos **SRTM**. Vive en `libmapa_core` (sin widgets): se consulta igual desde la ventana que desde consola o un test. Separa *de dónde salen las muestras* de *cómo se interpola*, con una interfaz al estilo de `ITileSource`:

- **IElevationSource** `src/dem/IElevationSource.h`: interfaz pura, un método `elevationAt(coord)→double` (contrato NaN).
- **GridElevation** `src/dem/GridElevation.h`: base que concentra lo común (caché LRU de tiles, lectura de muestra, **interpolación bilineal**, huecos → NaN); deja un solo hueco: `loadTile()`.
- **HgtElevation**: `loadTile()` lee el fichero `.hgt` de una carpeta.
- **SqliteElevation**: `loadTile()` consulta una base de datos `.sqlitedb` y descomprime el blob del tile — un **solo fichero**, cómodo para empaquetar en una app.

El `.hgt` es crudo y **sin cabecera**: una rejilla **cuadrada** de muestras `int16` **big-endian** que cubre  $1^\circ \times 1^\circ$ . El nombre marca la esquina suroeste ( `N19W077.hgt` = 19–20 N, 77–76 O); la fila 0 es el borde **norte** y la columna 0 el **oeste**. La resolución no está escrita: se deduce del tamaño ( `lado = isqrt(bytes/2)` → 1201 = 90 m, 3601 = 30 m).

| Función                                  | Qué hace                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>elevationAt(coord) → double</code> | Localiza el tile (floor de lat/lon), autodetecta el lado, lee big-endian e <b>interpola bilinealmente</b> . NaN si no hay dato (tile ausente, sin origen, o hueco SRTM -32768). |
| <code>loadTile(lat,lon,...)</code>       | El único método que cambia por origen: lee el fichero ( <code>HgtElevation</code> ) o el blob de la BD ( <code>SqliteElevation</code> ).                                        |

El `.hgt` es crudo y **sin cabecera**: rejilla **cuadrada** de `int16` **big-endian** de  $1^\circ \times 1^\circ$ , nombre = esquina SO ( `N19W077.hgt` ), fila 0 = norte, col 0 = oeste. La resolución se deduce del tamaño ( `lado = isqrt(bytes/2)` → 1201 = 90 m, 3601 = 30 m). La **BD** guarda esas mismas muestras `qCompress`-adas: `dem_tiles(lat,lon,side,data) + dem_meta`; se abre read-only por el `SqliteConnectionPool`.

**Propiedades:** `caché LRU` de tiles abiertos; `huecos → NaN` no inventa terreno; `dos orígenes` carpeta `.hgt` o BD empaquetable, misma cota. Se expone por la fachada: `MapConfig.elevationDir / elevationDbFile`, `MapWidget::elevationAt()` y `setElevationDir/Db()`; `fill_map` muestra la cota bajo el cursor ( `--dem` carpeta, `--dem-db` base de datos, o el botón **DEM...**).

## 9 · Flujos de interacción entre objetos

### 9.1 · Pintar el mapa mientras navegas

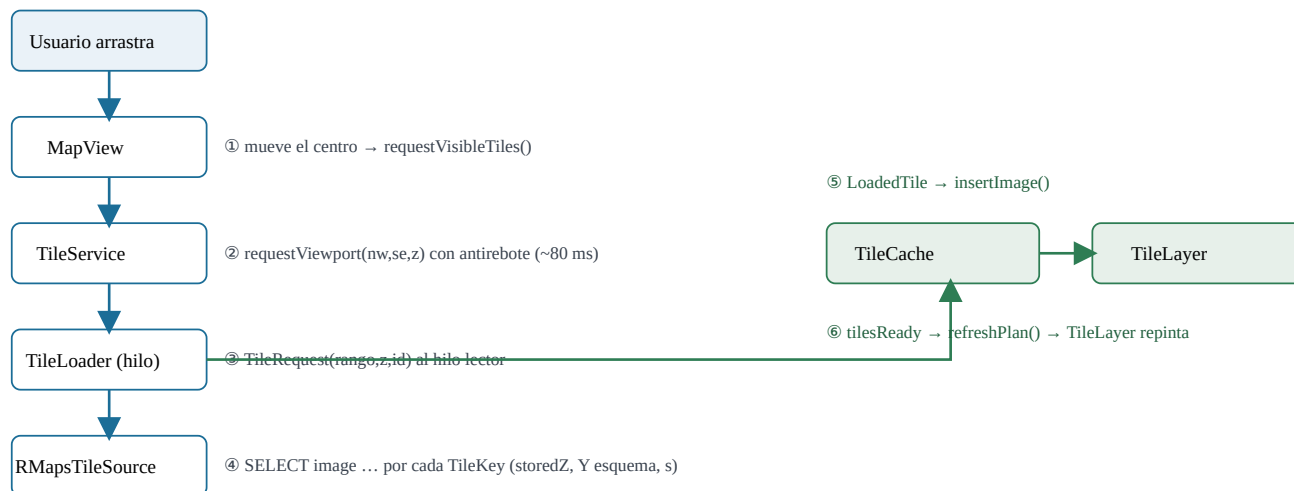


Figura 2 — De un arrastre a la imagen en pantalla. El hilo lector nunca bloquea la interfaz; el caché evita releer.

### 9.2 · Objetivos móviles en tiempo real

`MapWidget::updateTarget(id, pos, rumbo)` → `TargetModel` actualiza posición y traza en  $O(1)$  y emite `changed()` → `TargetLayer` **agrupa** los avisos y repinta como mucho ~30 veces/segundo, y **solo** su capa (modo BUFFERED), sin tocar teselas ni entidades. Así aguanta cientos de móviles.

### 9.3 · Entidades y ficheros .geo

`loadGeoAsLayer(ruta)` → `GeoFile` lee los trazados → `OverlayModel` crea una entidad multi-parte → `FeatureLayer` la pinta. `saveFeaturesTo()` vuelca todo con `VectorRepository`.

## 10 · Codificación de teselas (la matemática)

Cada BD guarda las teselas con su propio convenio. La librería lo captura en el `TileDataset` y traduce siempre igual. Dado un **tesela lógica** (`z`, `x`, `y`) en el estándar XYZ (origen arriba-izquierda):

```
z_guardado = zFactor · z + zOffset      (columna z de la tabla)
x_guardado = x                          (igual)
y_guardado = toStorageY(y, z, esquema)  XYZ: y | TMS: (2^z - 1) - y
s          = sValue                    (si la BD tiene columna 's')
```

| BD                  | zFactor | zOffset | esquema | columna s    | Ejemplo z lógico 11 |
|---------------------|---------|---------|---------|--------------|---------------------|
| OSM (Cuba)          | 1       | 1       | XYZ     | sí (2686452) | z_guardado = 12     |
| Satelital (Google)  | -1      | 17      | XYZ     | sí (0)       | z_guardado = 6      |
| Vector / base nueva | 1       | 0       | XYZ     | no           | z_guardado = 11     |

Este mapeo es **el mismo** que usan al leer el widget y al escribir las herramientas de descarga. Por eso una tesela bajada por `fill_tiles` aparece exactamente donde el mapa la espera.

## 11 · Herramientas desarrolladas

Programas de línea de comandos (y uno con mapa) que se apoyan en la librería.

| Herramienta  | Tipo                 | Para qué                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| probe_db     | consola              | Sonda una <code>.sqlitedb</code> y deduce su configuración; imprime el bloque para <code>datasets.json</code> .                                                                                                              |
| geo_to_tiles | consola<br>(Gui)     | Rasteriza un vector <code>.geo/.xyz</code> a una pirámide de teselas SQLite (capa base rápida).                                                                                                                              |
| vector_db    | consola              | Utilidad sobre la BD de entidades vectoriales.                                                                                                                                                                               |
| render_map   | utilidad<br>(widget) | Renderiza el mapa a imagen sin interacción (pruebas/verificación).                                                                                                                                                           |
| bench_tiles  | consola              | Mide el rendimiento de lectura/caché de teselas.                                                                                                                                                                             |
| fill_tiles   | consola              | Descarga las teselas que faltan (o crea una base nueva) de una fuente XYZ sin clave.                                                                                                                                         |
| fill_map     | ventana +<br>mapa    | Lo mismo pero visual: marca el área en el mapa, rango de zoom, barra de progreso.                                                                                                                                            |
| fill_hgt     | consola              | Descarga <code>.hgt</code> de 30 m de AWS Skadi (sin clave) para una zona ( <code>--bbox / --cuba</code> ); descomprime gzip con <b>miniz</b> vendoreado (sin zlib externa); reanudable. Alimenta a <code>dem_to_db</code> . |
| dem_to_db    | consola              | Construye la base de datos de elevación ( <code>.sqlitedb</code> ) desde una carpeta de <code>.hgt</code> (blobs qCompress, ~30 % del tamaño). La lee <code>SqliteElevation</code> .                                         |

**Pipeline de elevación empaquetable:** `fill_hgt --cuba` (baja 30 m sin clave) → `dem_to_db` (BD comprimida) → `fill_map --dem-db` o `MapWidget::elevationAt()` en tu app. El generador acepta también `.hgt` de 90 m ya existentes.

A continuación, la **síntesis de comando y los argumentos de entrada de cada herramienta**. Las opciones entre [...] son opcionales; el resto, obligatorias. Los bbox siempre son latN,lonO,latS,lonE (norte, oeste, sur, este).

### probe\_db — sondar BD y generar datasets.json

```
probe_db --id <id> --file <ruta.sqlitedb> [--id ... --file ...] [--ref-bbox latN,lonO,latS,lonE]
[--out datasets.json] [--no-test]
```

|                         |                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>--id</code>       | Identificador de la capa. <b>Repetible</b> ; en el mismo orden que los <code>--file</code> . |
| <code>--file</code>     | Ruta al <code>.sqlitedb</code> a sondar. <b>Repetible</b> , pareado con <code>--id</code> .  |
| <code>--name</code>     | Nombre visible de la capa (opcional, repetible).                                             |
| <code>--ref-bbox</code> | Rectángulo de referencia para desempatar esquema XYZ vs TMS. Cuba: 23.3, -85.0, 19.7, -74.0. |
| <code>--out</code>      | Fichero <code>datasets.json</code> de salida (si falta, por pantalla).                       |
| <code>--no-test</code>  | No verificar que la fuente lee de verdad (solo deduce).                                      |

### geo\_to\_tiles — rasterizar vector a teselas

```
geo_to_tiles --in <fichero.geo> --out <salida.sqlitedb> --id <id> --name "<nombre>" [--minzoom N] [--maxzoom N] [--color #hex] [--width f] [--fill] [--bg #hex]
```

|                       |                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --in                  | Fichero de entrada <code>.geo</code> / <code>.xyz</code> (trazados separados por <code>0,0</code> ). |
| --out                 | <code>.sqlitedb</code> de teselas a crear.                                                           |
| --id / --name         | Identificador y nombre de la capa generada.                                                          |
| --minzoom / --maxzoom | Rango de zoom de la pirámide (def. 4..11).                                                           |
| --color / --width     | Color y grosor de línea del trazado.                                                                 |
| --fill / --bg         | Rellenar polígonos / color de fondo.                                                                 |

## vector\_db — BD de entidades vectoriales

```
vector_db --out <mapdata.db> [--dump] · vector_db --file <mapdata.db> --dump
```

|        |                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| --out  | Crea una BD nueva con datos de ejemplo (la borra si existe).             |
| --file | Abre una BD existente sin tocarla (para inspección).                     |
| --dump | Vuelca esquema y contenido (implícito al crear con <code>--out</code> ). |

## render\_map — mapa a imagen (sin ventana)

```
render_map --datasets <datasets.json> --out <mapa.png> [--layer id] [--center lat,lon] [--zoom N] [--size AnchoxAlto] [--wait ms] [--grid] [--features fichero.geo]
```

|                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| --datasets / --out | Config de capas y PNG de salida (obligatorios).                                  |
| --layer            | Capa base a dibujar (def. la primera del JSON).                                  |
| --center / --zoom  | Centro <code>lat,lon</code> y nivel de zoom.                                     |
| --size             | Tamaño en píxeles, <code>1280x800</code> .                                       |
| --wait             | Milisegundos de espera a que terminen de cargar las teselas.                     |
| --grid             | Dibuja la rejilla <code>z/x/y</code> (verde = propia, rojo = respaldo escalado). |
| --features         | Superpone las entidades de un <code>.geo</code> .                                |

## bench\_tiles — medir rendimiento de lectura

```
bench_tiles --datasets <datasets.json> [--zoom N] [--width N] [--height N] [--center lat,lon] [--pans N]
```

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| --datasets         | Config de capas a medir (obligatorio).   |
| --zoom             | Nivel de zoom de la prueba.              |
| --width / --height | Tamaño del viewport simulado.            |
| --center           | Centro <code>lat,lon</code> del barrido. |
| --pans             | Número de desplazamientos a simular.     |

## fill\_hgt — descargar elevación SRTM (30 m)

```
fill_hgt (--cuba | --bbox latN,lon0,latS,lonE) --out <carpeta> [--url base] [--res 30]
```

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| --cuba | Preset: bbox de Cuba (lat 19..24, lon -85..-74). |
|--------|--------------------------------------------------|

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>--bbox</code> | Zona a cubrir, <code>latN,lon0,latS,lonE</code> (alternativa a <code>--cuba</code> ). |
| <code>--out</code>  | Carpeta donde dejar los <code>.hgt</code> (reanudable: salta los que ya están).       |
| <code>--url</code>  | Base de la fuente (def. AWS Skadi <code>elevation-tiles-prod/skadi</code> ).          |
| <code>--res</code>  | Resolución; hoy solo <b>30</b> m (Skadi). Se acepta y se ignora.                      |

## dem\_to\_db — carpeta .hgt → base de datos de elevación

`dem_to_db <carpeta_hgt> --out <dem.sqlitedb> [--overwrite]`

|                                  |                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>&lt;carpeta_hgt&gt;</code> | Carpeta con los <code>.hgt</code> (30 m o 90 m; la resolución se autodetecta por tile). Argumento posicional.                         |
| <code>--out</code>               | Base de datos <code>.sqlitedb</code> a crear (tablas <code>dem_tiles</code> + <code>dem_meta</code> , blobs <code>qCompress</code> ). |
| <code>--overwrite</code>         | Rehacer la BD si ya existe.                                                                                                           |

## fill\_tiles — argumentos

|                                           |                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>--datasets / --id</code>            | Rellenar una BD existente: de <code>datasets.json</code> toma codificación y ruta de la capa.             |
| <code>--new / --name</code>               | Crear una base nueva desde cero (codificación limpia XYZ, sin columnas).                                  |
| <code>--bbox latN,lon0,latS,lonE</code>   | Rectángulo a cubrir.                                                                                      |
| <code>--poly "lat,lon;lat,lon;..."</code> | Polígono (≥3 vértices): solo baja las teselas cuyo centro cae dentro. Alternativa a <code>--bbox</code> . |
| <code>--minzoom / --maxzoom</code>        | Rango de zoom.                                                                                            |
| <code>--url</code>                        | Fuente XYZ (por defecto Esri «Clarity», sin clave).                                                       |
| <code>--rate / --conns</code>             | Ritmo (lanzamientos/seg, tope suave) y peticiones en vuelo a la vez (1..8, def. 2).                       |
| <code>--retries / --timeout</code>        | Reintentos por tesela y espera máxima por petición.                                                       |
| <code>--overwrite / --only-missing</code> | Rebajar todo / (def.) solo lo que falta.                                                                  |
| <code>--yes</code>                        | No preguntar confirmación.                                                                                |

## fill\_map — cómo se usa

`fill_map [datasets.json] [--dem <carpeta_hgt>] [--dem-db <dem.sqlitedb>]`

El primer argumento posicional es el `datasets.json` (def. `./datasets.json`); `--dem` fija una carpeta de `.hgt` y `--dem-db` una base de datos de elevación. Todo lo demás se maneja desde la ventana:

- **Rellenar:** marca un rectángulo (o escribe el `bbox`) + rango de zoom → completa la capa activa.
- **Polígono:** marca un polígono clic a clic (doble clic / Enter lo cierra) y descarga solo las teselas de dentro. Excluyente con "Seleccionar área".
- **Nueva base...:** crea un `.sqlitedb` nuevo, todo de la fuente elegida, del área marcada.
- **Estimación de tamaño:** antes de confirmar, un muestreo rápido (`estimateSize`) dice cuántos MB ocupará, además del nº de teselas. Si no logra muestrear, da una cifra "aprox.".
- **Descargar al navegar:** mientras te mueves, baja lo que falte al zoom actual.
- Tres formas de indicar el área: dibujar rectángulo, escribir `bbox`, o la vista actual.

- **Rejilla:** dibuja el borde de cada tesela con su `z/x/y` (verde = propia, rojo = respaldo escalado) para ver qué falta a este zoom.
- **Cobertura** (+ selector de zoom): mancha fija que muestra qué zonas de ESE zoom ya están en la BD, visible aunque mires a un zoom menor; se refresca sola mientras descargas (ver `CoverageLayer`).
- **DEM...** (o `--dem <carpeta>`): carga ficheros SRTM `.hgt` y muestra la **cota del terreno bajo el cursor** en la barra de estado; "—" si no hay dato (ver módulo dem).

**Orden de descarga** (`TileFiller::advanceCursor`): por nivel de zoom de menor a mayor (termina un nivel antes de pasar al siguiente, emitiendo `zoomFinished`); dentro de cada nivel, columna a columna de oeste a este y cada columna de norte a sur; saltando las teselas que ya existen (salvo `--overwrite`). Es un barrido sistemático del bbox, reanudable.

## 12 · Motor de descarga `TileFiller`

El corazón común de `fill_tiles` y `fill_map` ( `tools/common/TileFiller.h` ). Es un `QObject` **asíncrono**: no bloquea, se apoya en el bucle de eventos (un temporizador marca el ritmo y cada respuesta encadena la siguiente). Así el mismo motor —y la misma codificación probada— sirve para la consola y para la ventana con barra de progreso viva.

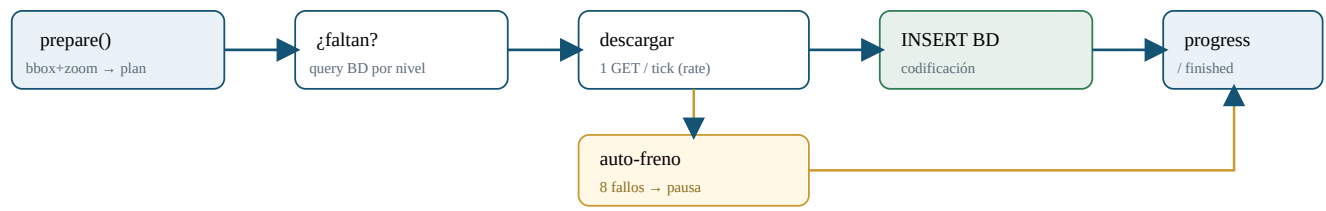


Figura 3 — Flujo de `TileFiller`: estima, descarga a ritmo, inserta con la codificación de la base y avisa; si hay muchos fallos seguidos, pausa y reanuda.

| Función / señal                                              | Qué hace                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>prepare(params, err)</code>                            | Abre la BD (la crea si <code>createSchema</code> ), calcula cuántas faltan por zoom. Sin red.                                                                                                   |
| <code>estimateSize(n=12)</code>                              | Muestreo asíncrono: baja <code>n</code> teselas repartidas por zoom (solo mide bytes, no escribe BD) y emite <code>sizeEstimated</code> . Entre <code>prepare()</code> y <code>start()</code> . |
| signal <code>sizeEstimated(KiB, bytesTotal, muestras)</code> | Tamaño estimado $\approx$ media·total; <code>muestras=0</code> = heurística (sin red) $\sim$ 20 KiB/tesela.                                                                                     |
| <code>start()</code> / <code>cancel()</code>                 | Empieza / corta la descarga asíncrona.                                                                                                                                                          |
| signal <code>progress(hechas,total,t/s)</code>               | Avance y velocidad media (barra + ETA).                                                                                                                                                         |
| signal <code>zoomFinished(z, nuevas)</code>                  | Un nivel terminado.                                                                                                                                                                             |
| signal <code>throttling(seg, racha)</code>                   | <b>Auto-freno</b> : la fuente limita; pausa <code>seg</code> y reanuda.                                                                                                                         |
| signal <code>message / finished</code>                       | Motivo real de un fallo / fin con estadísticas.                                                                                                                                                 |

**Propiedades clave:** `reanudable` solo baja lo que falta (se corta y se relanza sin repetir); `paralelo` hasta `connections` peticiones en vuelo a la vez (cada una con su `Pending` y su `timeout`), con `rate` como tope de lanzamientos/seg; `codificación exacta` inserta con `storedZ/Y/s` de la base; `polígono` descarta las teselas con centro fuera; `auto-freno` pausa con backoff creciente (30 → 60 → 120... → 300 s) ante rachas de fallos y reanuda al primer éxito; `busy_timeout` convive con el mapa leyendo la misma BD.

## 13 · Decisiones de diseño e historia

---

- **Núcleo sin ventanas.** Separar `libmapa_core` de `libmapa_widget` permite 15 tests sin GUI y no imponer `QCustomPlot`.
- **PIMPL en MapWidget.** `QCustomPlot` queda dentro; la cabecera pública es limpia.
- **Configuración en datos.** El mapeo de zoom, el esquema y las columnas viven en `datasets.json`, no cableados en el código.
- **Zoom hasta z15+.** `recommendedMaxZoom` separa «hasta dónde hay cobertura buena» de «hasta dónde hay teselas sueltas».
- **Compatibilidad Qt.** Objetivo actual **Qt 5.14 / 5.15 / 6.x**; el código es C++17 y usa guardas `QT_VERSION` solo donde Qt5 y Qt6 difieren de verdad (redirecciones de red, `qHash`, `QWheelEvent::position`).
- **Fuente por defecto Esri «Clarity».** Comparada contra la base Google, Clarity es la fuente gratis sin clave que más se acerca en color (menos costuras al rellenar huecos).
- **Descarga responsable.** Ritmo configurable y **auto-freno**: los servicios gratis limitan el uso masivo; conviene z altos solo por zonas y ritmo suave.

## 14 · Cómo compilar y usar

---

### CMake (recomendado)

```
cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build -j
# Windows/MinGW: cmake -G "MinGW Makefiles" -S . -B build ...
```

El widget (MapWidget, fill\_map, demo) requiere **QCustomPlot** en `third_party/qcustomplot/` (gitignored). Sin él, se compila solo el núcleo y las herramientas de consola, y CMake lo avisa.

### qmake (alternativa)

```
qmake qmake/fill_tiles.pro && make      # o fill_map.pro / probe_db.pro
# el arranque de tu app: qmake miapp.pro
```

### Un flujo típico de datos

1. `probe_db` sobre tus `.sqlitedb` → genera `datasets.json`.
2. La app abre `MapWidget` con ese `datasets.json` y ya navegas.
3. ¿Huecos? `fill_tiles` / `fill_map` los rellenan de Esri Clarity.
4. ¿Base nueva y uniforme? `fill_tiles --new` (o «Nueva base...» en `fill_map`).

---

LibMapaStatic — documentación técnica generada a partir del código de la rama de trabajo. Núcleo (geo · db · tiles · io) + widget (QCustomPlot) + herramientas (probe\_db · geo\_to\_tiles · fill\_tiles · fill\_map).